

福 建 洁 博 利 厨 卫 科 技 有 限 公 司

产品/模块技术规格书

文件名称： 9168 面盆感应控制组件

文件编号：

版 次： V1.0

编制/日期： 2024 年 06 月 04 日

审查/日期：

核准/日期：

修改记录:

[illegible]

目录

1. 范围..... 1

2. 参考标准..... 1

3. 使用条件..... 1

4. 结构..... 1

5. 功能..... 2

6. 性能..... 3

7. 贮存..... 4

8. 检测与要求..... 4

1. 范围

本规格书适用于 9168 面盆感应控制组件 项目，用以定义 9168 面盆感应控制组件 的功能模块和控制系统；
本规格书定义了 9168 面盆感应控制组件 的使用条件、结构、功能、性能参数、贮存、检验与要求等内容。

2. 参考标准

CJ/T 194-2014 非接触式给水器具

3. 使用条件

工作场景：厨房/卫生间

环境温度：1℃～55℃

相对湿度：10%RH ～95%RH

工作水压：0.05MPa≤P≤0.8MPa

适用水温：1℃～70℃

供电电源：4 节 1.5V AA 干电池 / (100-240) V AC 转 6V/1A 适配器

4. 结构

感应组件效果图示（感应窗口可更换不同形状）
（详细参数见工程图纸）



5. 功能

功能	描述
上电	上电 LED 闪一次，打开电磁阀后立即关闭电磁阀，之后 1 分钟之内感应时 LED 灯长亮，超过 1 分钟后进入正常待机状态；
功能模式	1. 当进入感应范围时，电磁阀开，LED 灯在开阀时闪烁 1 次； 2. 当离开感应范围时，电磁阀关。
超时关闭功能	连续感应 60S $\pm$ 10%电磁阀应能自动关水，需要把感应物体移开，再次重新感应，产品才能再次启动出水。
感应方式	红外感应
感应响应周期	$\leq$ 512ms
感应指示灯与安装位置	红色 LED；感应窗探头部位
感应指示灯显示颜色	红色 LED 指示灯，每开启一次感应水，台上感应指示灯闪烁 1 次。
出厂感应距离	感应出厂距离设定：230mm $\pm$ 10；（出厂依标准 29.7x29.7CM 白板为参照物） 注：可根据不同需求调节不同的感应出厂距离。
弱电提示功能 （低电压报警）	当供电电压小于 4.8V 时，每感应一次指示灯闪烁 5 次，闪烁间隔时间为 1.5S，电磁阀仍可正常工作；当供电电压小于 4.5V 时，每感应一次指示灯闪烁 10 次，闪烁间隔时间为 0.5S，感应模块关闭电磁阀不工作。
断电保护	1. 感应器在开水过程中，产品突然断电，模块能够自动关水。 2. 感应器在关水过程中，产品突然断电，模块不管有没有感应，最终都应能够处于关水状态。

产品参数规格

供电电压	4 节 1.5V AA 干电池 / (100-240) V AC 转 6V/1A 适配器
待机功耗	1. 交流供电的给水器具待机功率不应大于 2 W 2. 直流供电额定电压为 6.0V 时，配合感应龙头模块待机功率不应大于 0.2 mW
工作能耗	工作(动态)功率不应大于 4 W
强度性能	恒压 0.9 $\pm$ 0.02MPa 水压条件下，关水保持 30S 后，各连接处及开关阀处应无变形、无渗漏
密封性能	在水压为(0.05 $\pm$ 0.01)MPa 条件下，控制盒出水口处应无渗漏 在水压为(0.80 $\pm$ 0.02)MPa 条件下，控制盒出水口处应无渗漏
水流量	恒压 0.1 $\pm$ 0.02MPa 水压条件下，在不带其他附件情况下，流量 $\geq$ 8L/min
抗负载安装	G1/2 螺纹应承受 20N.m 的扭力，无损坏、滑牙等现象(塑料管螺纹)
爆破实验	静压 2.5MPa 条件下，测试时间 60 秒，不可渗漏
电池盒性能	1. 电池应放入独立密封的电池盒内，更换电池应方便 2. 电池盒经耐潮湿试验后应能正常工作，盒内金属部件不应有锈蚀现象
耐高低温性能	把控制盒置于(55 $\pm$ 2) $^{\circ}$ C 试验箱内储存 4h 后，再置于室温恢复 2h；接着将其置于(-10 $\pm$ 3) $^{\circ}$ C 试验箱内储存 4h 后，再置于室温恢复 2h，经上述实验后，样品应能密封性能要求。
耐潮湿性能	将控制盒置于试验箱内，开启加热电源使温度达到(40 $\pm$ 2) $^{\circ}$ C，1h 后开始加湿，使相对湿度达到(95 $\pm$ 2)%，保持 48h。再置于室温恢复 2h；经上述试验后，检查样品是否符合密封性能要求。
使用水温范围	1 $^{\circ}$ C $\sim$ 70 $^{\circ}$ C
电磁阀参数	DC 4.5V/25ms
开启时间	从感应到出水，时间不超过 1s
关闭时间	从停止感应到关闭，出水时间不超过 1.5s

拖距	1cm~3cm（对白纸）
寿命	50 万周期以上
灌胶厚度	除大电容外，以电路板最高器件最高高度为 0 点，灌胶厚度 $\geq 2\text{mm}$ 灌胶需完全覆盖所有焊点引脚，胶水不可溢出；大电容引脚需硅胶覆盖。

6. 性能

技术名称	要求
控制距离	CJ/T 194-2014 非接触式给水器具
启闭时间	
抗干扰性能	
断电及欠压保护	
密封性能	
耐高低温性能	
耐潮湿性能	
水击性能	
工作寿命	
其他功能要求	
整机能耗（配合驱动）	
外观与装配	1. 感应窗表面静电膜贴附，无划痕、残胶等； 2. 背面灌胶平滑，无气孔，无线端裸露，四周无残胶； 3. 线材表面无破损，印字清晰正确，规格型号颜色正确； 4. 端子无变形现象且颜色、型号正确，四芯端子无错位； 5. 与配套部件装配无干涉；
抗干扰	静电等级：4 级，空气放电 $\pm 15\text{KV}$ 、接触放电 $\pm 8\text{KV}$
	电磁辐射：4 级，频率 80M~1000MHz，场强 3V/m
	快速群脉冲： $\pm 4\text{KV}$ 正常工作
	模块与本体装配后，无磁性及不兼容等干扰，产品功能使用正常
模块防水性能	感应窗及封胶部分，浸水（水深 20cm）测试 4H，感应窗无水珠、雾气等，功能正常；---单独一个模块测试
光干扰	1 将产品模拟实际情况进行安装，在距离产品 15cm~91cm 处安装以下光源，光源的照射方向可以为直射或斜射等任何方向，产品不得受以下光源的干扰产生误动作。 1.1 白炽灯 40W 1.2 荧光灯 T8-58W/54 1.3 卤素灯 50W 1.4 日光灯（普通/高频）40W 电子镇流日光灯 1.5 浴霸 实验室现有规格 1.6 日光灯、启微器测试台 同一个电源插座中并接入 1000W 电吹风和 40W 电子镇流日光灯。
水槽（台盆）适应性	1、搭配水槽（台盆）进行测试，测试时间 12 小时，不得有自感现象； 2、正常装配在水槽（台盆）上，测试盆内积水后是否有自感现象，自感应当能够消除或者自动关闭龙头。

7. 贮存

应贮存在通风良好干燥的室内。

存储环境温度：-20℃～65℃，相对湿度：≤80%RH。

8. 检测与要求

参照功能及性能